

计算机科学与工程系

计算机科学与技术专业本科人才培养方案

(2023 级)

一、专业介绍

计算机科学具有极广阔的发展前景，也是人才严重短缺的专业之一。伴随着计算机技术的突飞猛进及企业的现代化，计算机人才的短缺现象将会越来越严重。由于计算机技术的高新、密集和渗透，以及与其他学科的交叉、技术创新、市场的激烈竞争，决定了当前和今后一段时期内，迫切需要高层次、复合型、创新性、高素质的应用型人才。

专业类：计算机类；专业代码：080901。

二、专业培养目标及培养要求

(一) 培养目标

本专业培养具有坚实的计算机科学与技术理论知识，初步掌握前沿的计算机系统的设计原理，拥有相应的研发能力，同时具备英语和计算机应用能力，可从事计算机科学与技术及相关交叉学科领域研发的高素质科技人才。

(二) 培养要求

学生毕业后能在该领域内从事计算机系统与应用的设计、研发等方面工作，也适宜继续攻读计算机相关研究生学位，可在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理、服务行业部门从事计算机教学、科学研究和应用的高级专门技术人才。

三、学制、授予学位及毕业学分要求

1. 学制：4年。
2. 学位：对完成并符合本科培养方案学位要求的学生，授予工学学士学位。
3. 最低学分要求：本专业毕业最低学分要求为155学分。具体要求如下：

			大一	大二	大三上计划
			完成学分	修读学分	
课程模块			最低学分要求		[3]
通识课程	思想政治教育模块	思政类	17	√	2 0 0 2
	基础素质培养模块	体育类	4	√	
		军训类	4	√	
		综合素质类	2	√	
		美育类	2		
	基础能力培养模块	计算机类	3	√	
		写作类	2	√	
		外语类	14	√	
	人文社科基础模块	人文类	6	0	
		社科类		2	
		国学类		0	
	自然科学基础模块	数学类	12	√	
		物理类	10	√	
		化学类	3	√	
		地生类	3	√	
专业课程	通专衔接模块	专业导论类	2	√	8 0 0 6
	专业必修课程	专业基础课	21	√	
		专业核心课	18	0	
		集中实践 (毕业论文、实习)	14	0	
	专业选修课程	专业选修课	16	3	
合计学分			155		
注：思想政治教育模块、基础素质培养模块、基础能力培养模块（外语类&写作类）、人文社科基础模块、通专衔接模块课程的修读要求详见通识培养方案。					
now: 102 (算上劳动教育)					

四、自然科学基础模块及基础能力培养模块计算机类课程修读要求

课程类别	课程编号	课程名称	学分	建议修读学期	先修课程	开课单位
数学类	MA117	高等数学（上）	4	1 秋	无	数学系
	MA127	高等数学（下）	4	1 春	高等数学（上）	
	MA113	线性代数	4	1 春秋	无	
物理类	PHY105	大学物理（上）	4	1 秋	无	物理系
	PHY106	大学物理（下）	4	1 春	大学物理（上）	
	PHY104B	基础物理实验	2	1-2 春秋	无	
化学类	CH105	大学化学	3	1-2 春秋	无	化学系
地生类	BIO102B	生命科学概论	3	1-2 春秋	无	生物系
计算机类	CS109	计算机程序设计基础	3	1-2 春秋	无	计算机系
注 1：高等数学（上）和（下）可由数学分析Ⅰ和Ⅱ替代 注 2：线性代数可由高等代数Ⅰ替代 注 3：大学物理（上）和（下）可由普通物理学（上）和（下）替代 注 4：大学化学可由化学原理替代 注 5：生命科学概论可由生物学原理替代 注 6：以上替代课程同样适用于“进入专业前应修读完成课程的要求”						

五、进入专业前应修读完成课程的要求

进入专业时间	课程编号	课程名称	先修课程
第一学年结束时 申请进入专业	MA117	高等数学（上）	无
	MA127	高等数学（下）	高等数学（上）
	MA113	线性代数	无
	PHY105	大学物理（上）	无
	PHY106	大学物理（下）	大学物理（上）
	PHY104B	基础物理实验	无
	CH105	大学化学	无
	BIO102B	生命科学概论	无
	CS109	计算机程序设计基础	无
第二学年结束时 申请进入专业	MA117	高等数学（上）	无
	MA127	高等数学（下）	高等数学（上）
	MA113	线性代数	无
	PHY105	大学物理（上）	无
	PHY106	大学物理（下）	大学物理（上）
	PHY104B	基础物理实验	无
	CH105	大学化学	无
	BIO102B	生命科学概论	无
	CS109	计算机程序设计基础	无
注： 1.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数大于等于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业可以针对第二学年结束时申请进专业的学生执行所设置的进专业课程要求； 2.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数小于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业针对第二学年结束时申请进专业的学生不执行所设置的进专业课程要求； 3.如第一学年结束时申请进专业的学生人数超过该院系教研系列教师（PI）总人数的 4 倍，则该院系可以按照事先确定的规则选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分绩为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。 4.针对第二学年结束时进专业的学生不执行设置要求的院系，如果第二学年结束时申请进专业的学生人数和第一学年结束时已经进专业的学生人数累计超过该院系教研系列教师（PI）总人数的 4 倍，则该院系可以按照事先确定的规则在申请进专业的学生中进行选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分绩为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。			

六、专业课程教学安排一览表

表 1 专业必修课教学安排一览表

计算机科学与技术专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	建议先修 课程	开课单 位
专业基础课	CS203	数据结构与算法分析	3	1	2 / 秋	计算机程序设计基础	计算机
	CS207	数字逻辑	3	1	2 / 秋	无	计算机
	STA219	工程概率统计	3		2 / 秋	高等数学（下）、线性代数	统计
	CS307	数据库原理	3	1	2 / 秋	计算机程序设计基础	计算机
	CS201	离散数学	3		2 / 春	高等数学（下）、线性代数	计算机
	CS202	计算机组成原理	3	1	2 / 春	数字逻辑	计算机
	CS208	算法设计与分析	3	1	2 / 春	数据结构与算法分析	计算机
	合计		21	5			
专业核心课	CS303	人工智能	3	1	3 / 秋	数据结构与算法分析、工程概率统计	计算机
	CS305	计算机网络	3	1	3 / 秋	计算机程序设计基础	计算机
	CS321	创新实践Ⅰ	2	2	3 / 秋	无	计算机
	CS302	计算机操作系统	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析、计算机组成原理	计算机
	CS304	软件工程	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析	计算机
	CS326	创新实践Ⅱ	2	2	3 / 春	无	计算机
	CS413	创新实践Ⅲ	2	2	4 / 秋	无	计算机
	合计		18	10			
集中实践课程	CS470	工业实习	2	2			
	CS491	毕业论文（设计）	12	12			
	合计		14	14			
合计			53	29			

表 2 专业选修课教学安排一览表

计算机科学与技术专业

课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	建议先修 课程	开课单位
CS101A	计算机导论 A	2		1 / 秋	无	计算机
CS106	认知科学导论	2		1 / 秋	无	计算机
CS105	认知科学导论实验	1	1	1 / 秋	无	计算机
CS104	数理逻辑导论	2		1 / 春	无	计算机
CS209A	计算机系统设计及应用A	3	1	1 / 春	计算机程序设计基础或 Java 程序设计基础	计算机
EE205	信号和系统	3	1	2 / 秋	高等数学(上)	电子
CS205	C/C++程序设计	3	1	2 / 秋	无	计算机
MA305	数值分析	3		3 / 秋	数学分析Ⅲ或数学分析精 讲	数学
MA309	时间序列分析	3		3 / 秋	概率论与数理统计或者数 理统计	统计
EE323	数字信号处理	3	1	3 / 秋	信号和系统	电子
CS323	编译原理	3	1	3 / 秋	计算机程序设计基础或 C/C++程序设计、计算机 组成原理	计算机
CS315	计算机安全	3	1	3 / 秋	计算机程序设计基础	计算机
CS327	计算理论	2		3 / 秋	计算机导论 A 且数理逻辑 导论	计算机
CS301	嵌入式系统与微机原理	3	1	3 / 秋	数字逻辑	计算机
CS309	面向对象分析与设计	3	1	3 / 秋	数据结构与算法分析	计算机
MA234	大数据导论与实践	4	1	3 / 春	概率论与数理统计	数学
EE326	数字图像处理	3	1	3 / 春	信号和系统	电子
CS308	计算机视觉	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析、 高等数学（下）、 线性代数	计算机
CS306	数据挖掘	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析或数 据结构与算法分析 B	计算机
CS324	深度学习	3	1	3 / 春	人工智能	计算机
CS312	计算机图形学	3	1	3 / 春	无	计算机
CS314	物联网技术	3	1	3 / 春	计算机网络	计算机
CS310	自然语言处理	3	1	3 / 春	人工智能	计算机
CS330	多媒体信息处理	3	1	3 / 春	无	计算机
CS332	信息检索	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析	计算机
CS328	分布与云计算	3	1	3 / 春	计算机网络	计算机
CS401	智能机器人	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析、工 程概率统计	计算机
EE411	信息论与编码	2		4 / 秋	概率论与数理统计	电子
CS405	机器学习	3	1	4 / 秋	工程概率统计	计算机

CS409	软件测试	3	1	4 / 秋	软件工程	计算机
CS402	计算机科学与技术 前沿讲座 IV	1		4 / 春	无	计算机
合计		85	23			

表 3 实践性教学环节安排一览表

计算机科学与技术专业

课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	建议先修 课程	开课单位
CS105	认知科学导论实验	1	1	1 / 秋	无	计算机
CS209A	计算机系统设计及应用A	3	1	1 / 春	计算机程序设计基础或 Java 程序设计基础	计算机
EE205	信号和系统	3	1	2 / 秋	高等数学(上)	电子
CS205	C/C++程序设计	3	1	2 / 秋	无	计算机
CS203	数据结构与算法分析	3	1	2 / 秋	计算机程序设计基础	计算机
CS207	数字逻辑	3	1	2 / 秋	无	计算机
CS307	数据库原理	3	1	2 / 秋	计算机程序设计基础	计算机
CS202	计算机组成原理	3	1	2 / 春	数字逻辑	计算机
CS208	算法设计与分析	3	1	2 / 春	数据结构与算法分析	计算机
EE323	数字信号处理	3	1	3 / 秋	信号和系统	电子
CS323	编译原理	3	1	3 / 秋	计算机程序设计基础或 C/C++程序设计、计算机组成原理	计算机
CS315	计算机安全	3	1	3 / 秋	计算机程序设计基础	计算机
CS301	嵌入式系统与微机原理	3	1	3 / 秋	数字逻辑	计算机
CS303	人工智能	3	1	3 / 秋	数据结构与算法分析、工程概率统计	计算机
CS305	计算机网络	3	1	3 / 秋	计算机程序设计基础	计算机
CS309	面向对象分析与设计	3	1	3 / 秋	数据结构与算法分析	计算机
CS321	创新实践 I	2	2	3 / 秋	无	计算机
MA234	大数据导论与实践	4	1	3 / 春	概率论与数理统计	数学
CS302	计算机操作系统	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析、计算机组成原理	计算机
CS304	软件工程	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析	计算机
CS326	创新实践 II	2	2	3 / 春	无	计算机
CS308	计算机视觉	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析、高等数学(下)、线性代数	计算机
CS306	数据挖掘	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析或数据结构与算法分析 B	计算机

CS324	深度学习	3	1	3 / 春	人工智能	计算机
CS312	计算机图形学	3	1	3 / 春	无	计算机
CS314	物联网技术	3	1	3 / 春	计算机网络	计算机
CS310	自然语言处理	3	1	3 / 春	人工智能	计算机
CS330	多媒体信息处理	3	1	3 / 春	无	计算机
CS332	信息检索	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析	计算机
CS328	分布与云计算	3	1	3 / 春	计算机网络	计算机
CS401	智能机器人	3	1	3 / 春	数据结构与算法分析、工程概率统计	计算机
EE326	数字图像处理	3	1	3 / 春	信号和系统	电子
CS413	创新实践 III	2	2	4 / 秋	无	计算机
CS405	机器学习	3	1	4 / 秋	工程概率统计	计算机
CS409	软件测试	3	1	4 / 秋	软件工程	计算机
CS470	工业实习	2				
CS491	毕业论文 (设计)	12				
合计		115	38			

计算机科学与技术专业课程结构图

